FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS

- Modelo de Câmera *Pinhole*
- Amostragem, Quantização, Digitalização
- A Geometria da Formação de Imagens

Aquisição de imagens

Cenário

+

Fonte de Luz

+

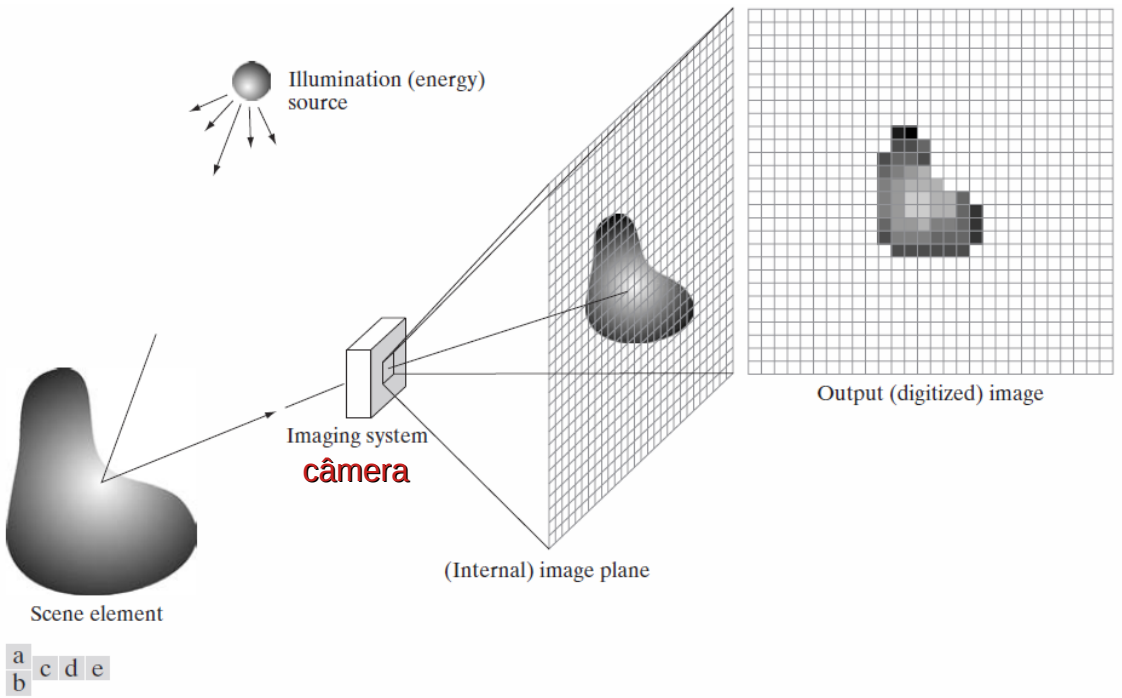
Câmera

-~~Analógica~~

-Digital







a b c d e

FIGURE 2.15 An example of the digital image acquisition process. (a) Energy ("illumination") source. (b) An element of a scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

Nosso foco vai ser na aquisição digital de imagens

Aquisição de imagens

Cenário + Fonte de Luz + Câmera

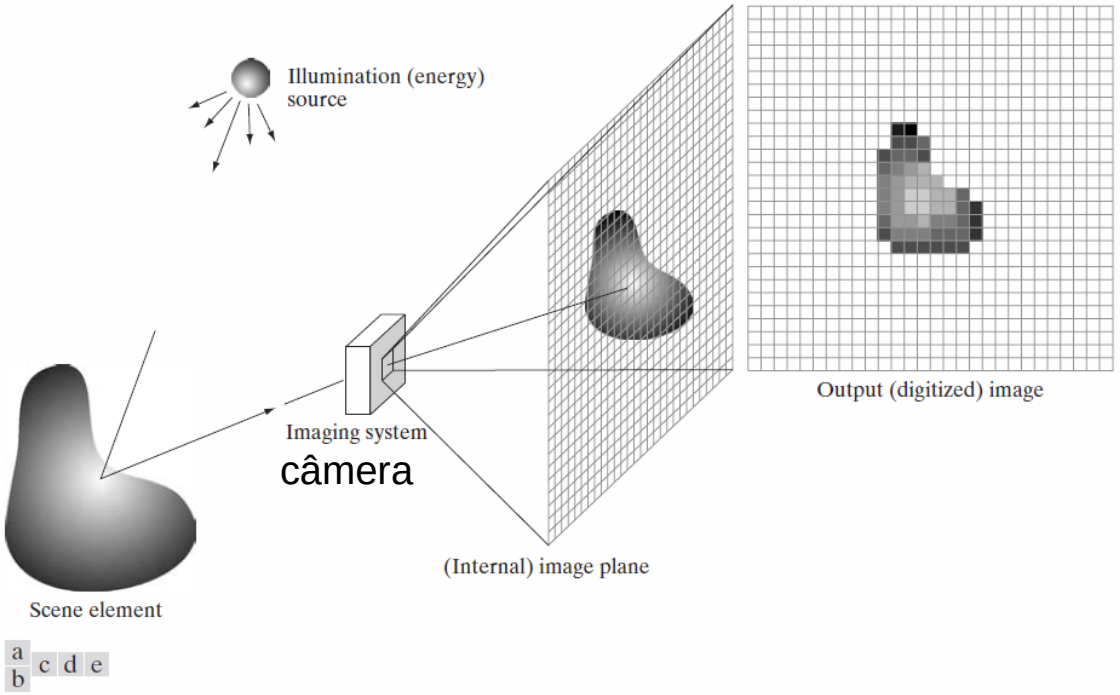
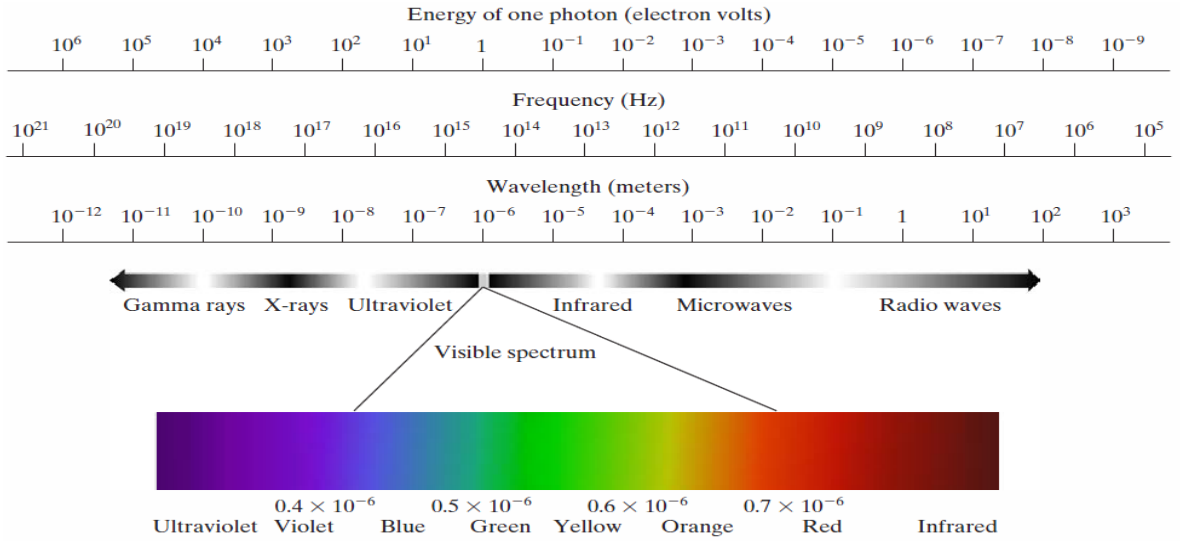


FIGURE 2.15 An example of the digital image acquisition process. (a) Energy ("illumination") source. (b) An element of a scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

Vamos fazer uma breve discussão sobre a fonte de luz, a câmera e seu sensor (digitalização) e a geometria de formação de imagens.

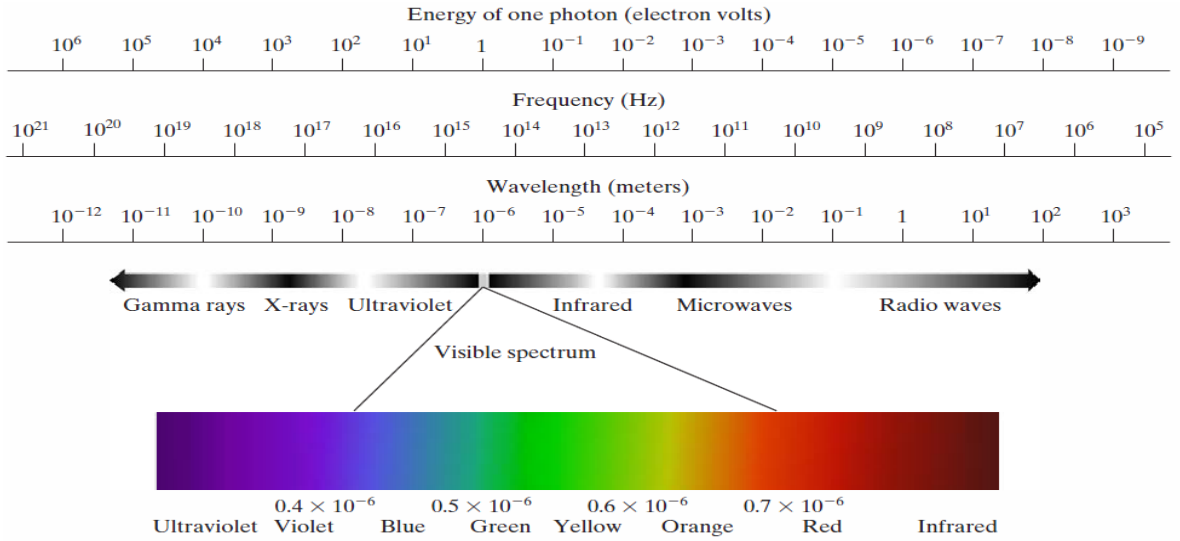
“Fonte de Luz”

A fonte de luz pode estar em qualquer ponto do espectro eletromagnético...



“Fonte de Luz”

Para a radiação ionizante, com capacidade de atravessar materiais, as imagens não são capturadas sobre um sensor comum



“Fonte de Luz”

Até mesmo para o RX, que apresenta λ em torno de 10^{-9}m = 10 nm, é possível a captura da imagem via sensores eletrônicos:

• CCD (Charge-coupled device) with phosphor: not direct detection (radiation hardness), phosphor ruins spatial resolution, good for tomography.

•CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor): direct detection, good spatial resolution, good sensitivity (single electron detection).

Link:
CMOS na captura de RX

“Fonte de Luz”

- A onda eletromagnética que irá detectar o objeto-alvo “sensoreado” deve apresentar comprimento de onda (λ) menor ou igual às dimensões do objeto;

- Para capturar a imagem de uma molécula de H_2O, a qual mede aproximadamente 0,1nm é preciso uma fonte de radiação com λ na faixa ≤ ultravioleta;

- Também é possível capturar imagens por outros meios que não a radiação de ondas eletromagnéticas. Por exemplo. Via ultrassonografia;

A percepção da luz:

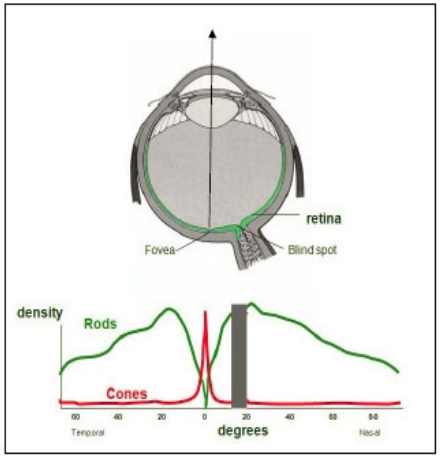
- Percepção de Luz acromática (sem cor ou monocromática): é percebida apenas pela sua intensidade. Corresponde a variações de cinza do branco ao preto;
- Percepção de Luz cromática ou colorida: é percebida pela radiância (energia emitida da fonte), luminância (energia percebida pelo observador) e brilho (subjetivo).

Cones

São células do fundo do olho que somam cerca de 6 milhões (em cada olho). Concentram-se principalmente na fóvea, a área central da retina.

Há três tipos de cones, cada um sensível a diferentes comprimentos de onda de luz: longo (vermelho), médio (verde) e curto (azul).

Essa diversidade de sensibilidade permite a percepção de uma ampla gama de cores por meio da combinação de sinais desses fotorreceptores.

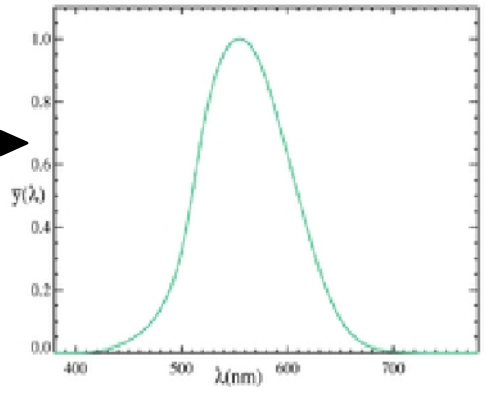


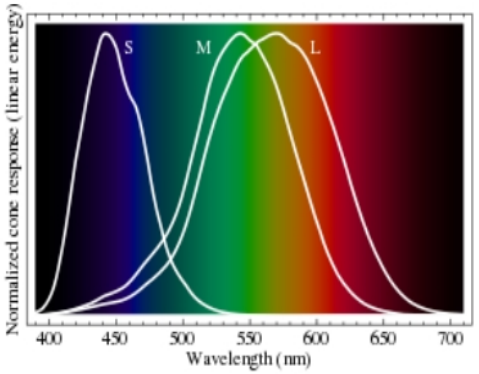
Cones

Experimentos mostram que os cones no olho humano podem ser divididos em três principais categorias de sensores:

Vermelho
Verde
Azul

Assumimos que a partir da combinação das cores primárias em proporções adequadas é possível gerar todas as outras cores;
A curva abaixo representa uma média das três curvas de resposta espectral do olho humano.
Observa-se que a função assume valor máximo igual a 1 em λ = 555nm. O olho humano é mais sensível à luz verde-amarelada.

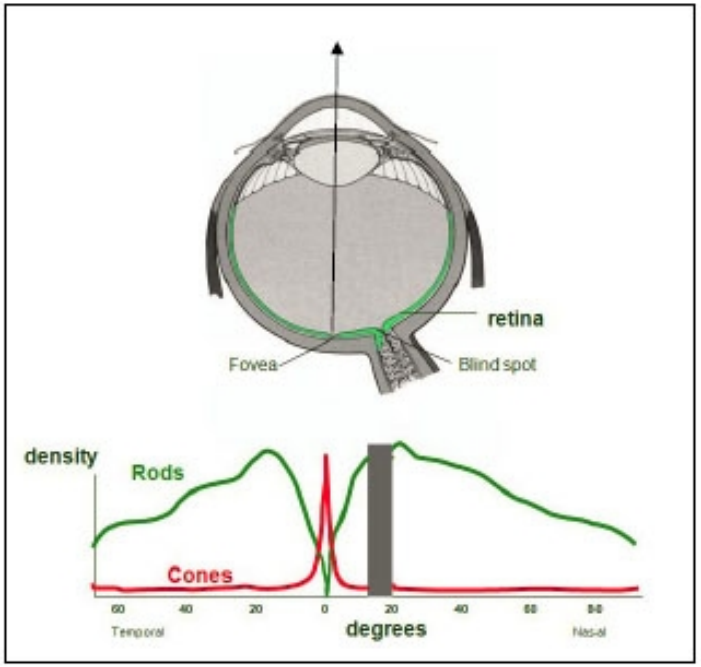




Bastonetes

Bastonetes (rods): superam significativamente o número de cones, com cerca de 120 milhões de bastonetes no olho humano.

São altamente sensíveis à luz, mas não discernem as cores, ao invés disso, os bastonetes detectam tons de cinza e são vitais para a visão noturna e a visão periférica.



Aqui iremos sempre iniciar as discussões tomando como base as imagens em tons de cinza (monocromáticas).

Mas também trataremos de exemplos em formato colorido.

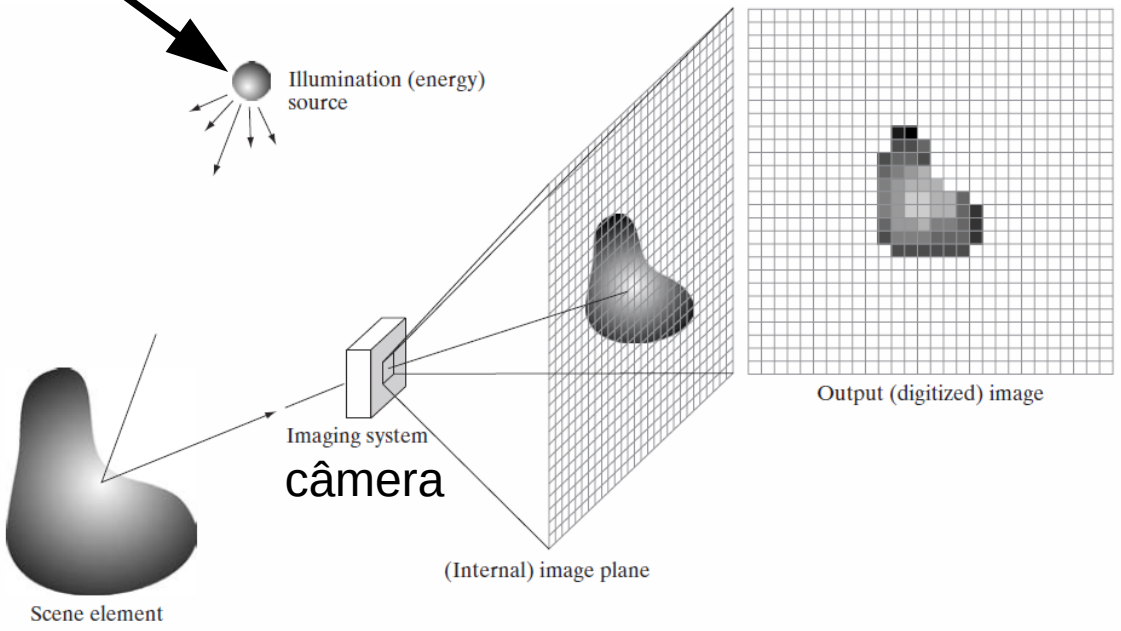
O sensor e a digitalização

Fonte de Energia Irradiada

Sensor (embarcado na câmera)

Digitalização: amostragem, quantização, digitalização

Imagem



a b c d e

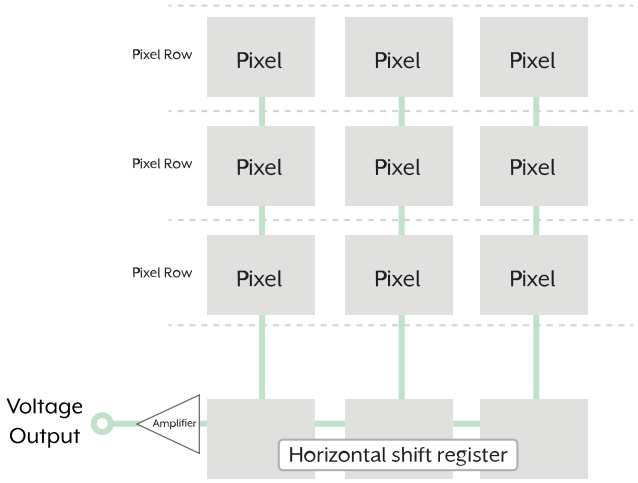
FIGURE 2.15 An example of the digital image acquisition process. (a) Energy ("illumination") source. (b) An element of a scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

O sensor e a digitalização

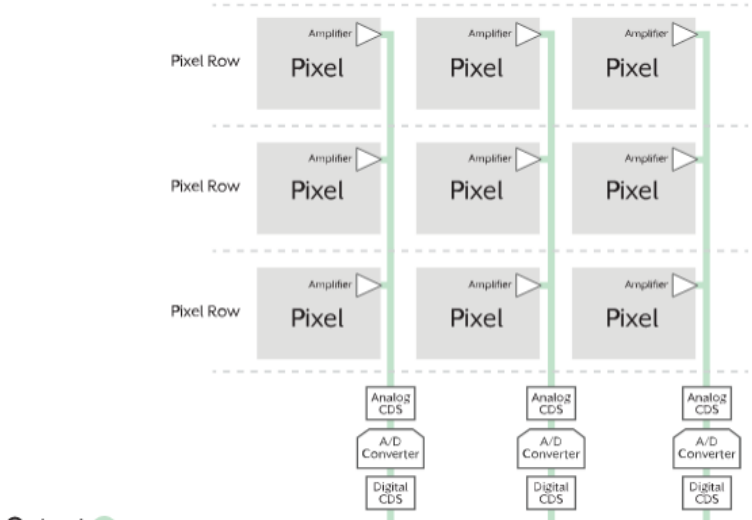
Há basicamente duas tecnologias de sensores:

CCD (Charge-coupled device) e

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)



CCD

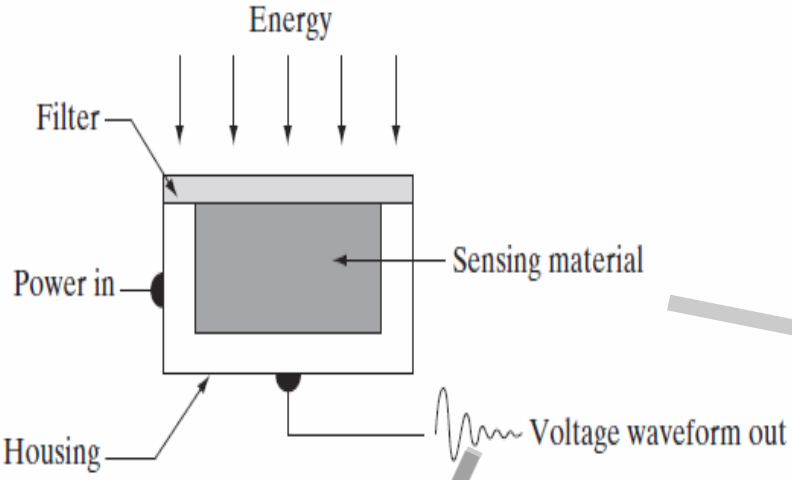


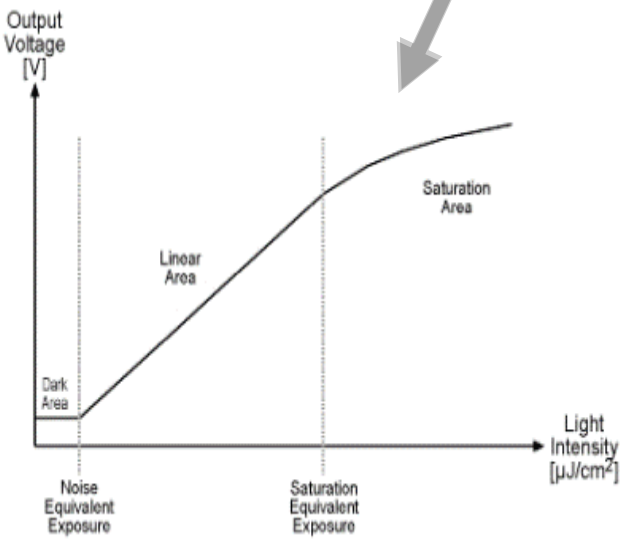
CMOS

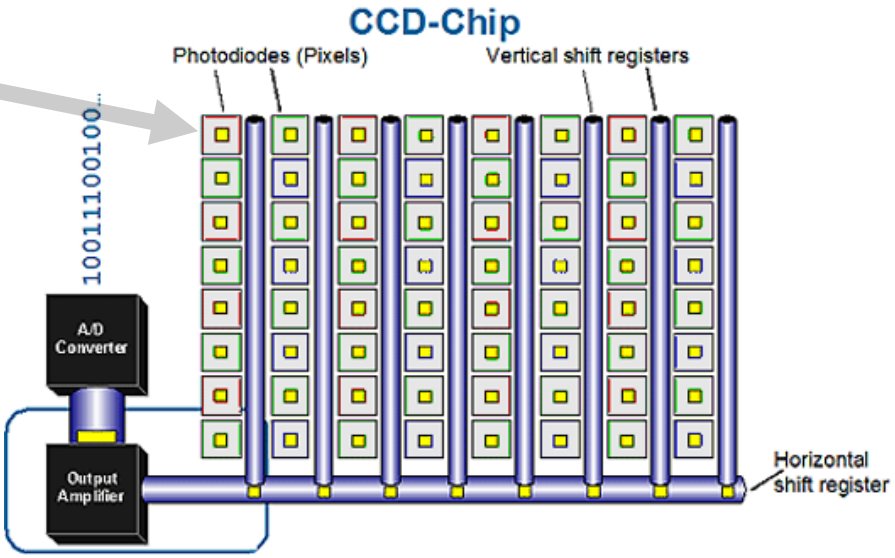
https://thinklucid.com/tech-briefs/understanding-digital-image-sensors/

O sensor e a digitalização

CCD (Charge-Coupled Device), nos referiremos mais a este tipo e tratando de imagens em tons de cinza (monocromáticas).







O sensor e a digitalização

A voltagem gerada em uma célula de CCD/CMOS é tipicamente da ordem de milivolts (mV).

A intensidade da luz é um dos fatores que influenciam diretamente na carga elétrica gerada. Mais luz resulta em uma carga maior e, consequentemente, uma “milivoltagem” mais alta.

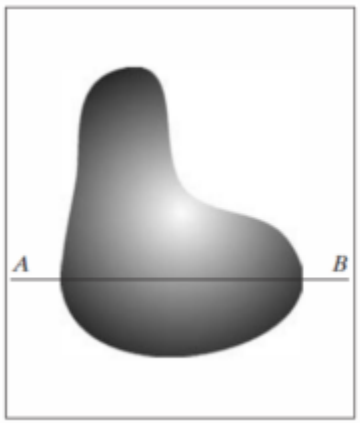
O sensor e a digitalização

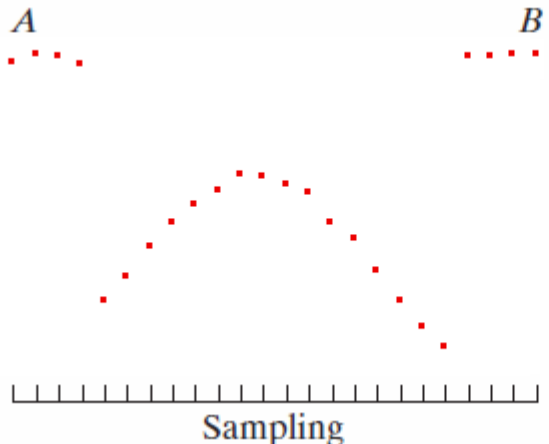
- Imagem em tons de cinza

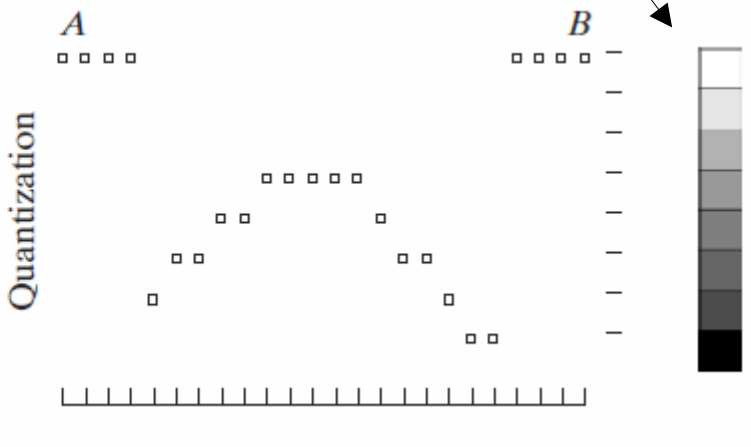
Amostragem: Os pontos vermelhos são amostras nas células do sensor na linha AB em miliVolts (mV)

Quantização: as amostras em mV precisam ser mapeadas para níveis discretos.

Digitalização cada nível é digitalizado para um formato digital binário. No caso, são necessários pelo menos três bits correspondendo a oito possíveis níveis de cinza.

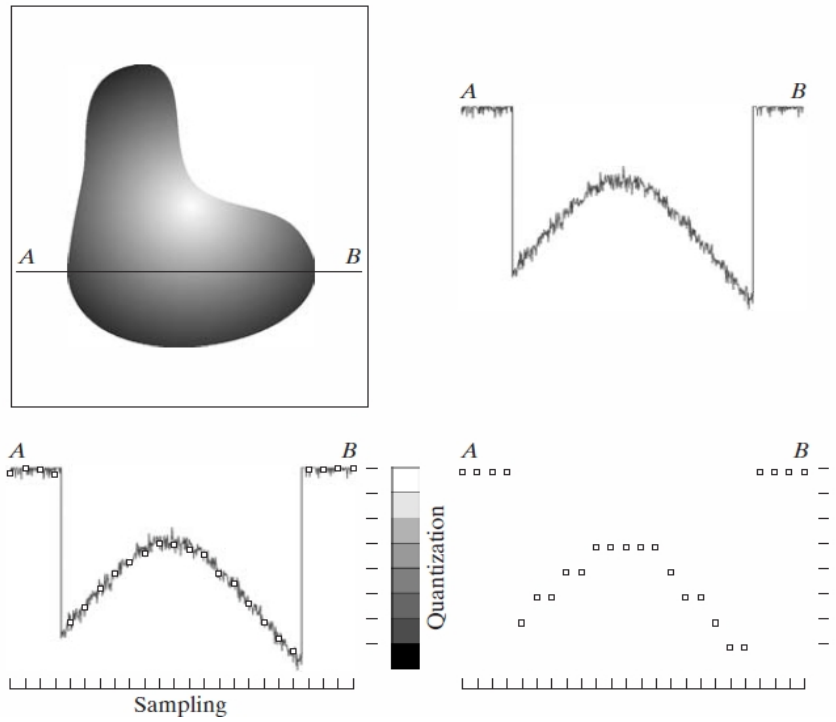


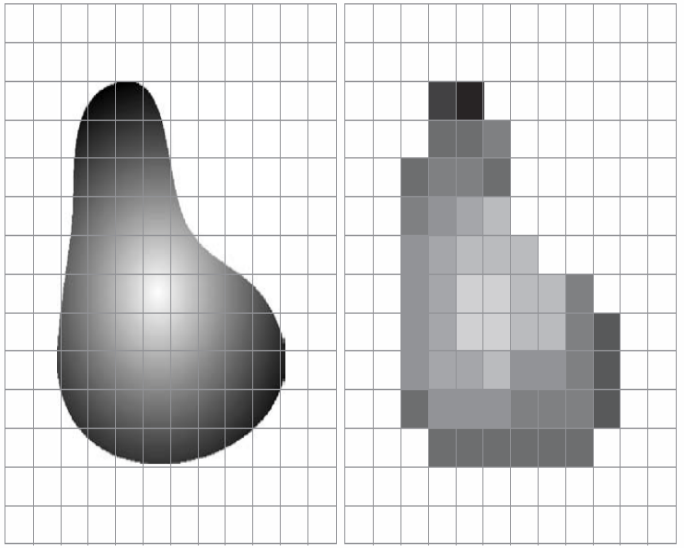




O sensor e a digitalização

- Imagem em tons de cinza





a b

FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

Exemplo: digitalização em diferentes quantizações

Escala de cinza: $[0,2^k-1]$, k= número de bits por pixel (bpp).

Nível de tensão (mV)	Digitalização na escala $[0,2^k-1]$			
	K=1 [0,1]	K=2 [0,3]	K=3 [0,7]	K=4 [0,15]
0	0	00	000	0000
0,125	0	00	001	0010
0,25	0	01	010	0100
0,375	0	01	011	0110
0,5	0/1?	10	100	1000
0,625	1	10	101	1010
0,75	1	10/11?	110	1100
0,825	1	11	111	1110
1	1	11	111	1111

O sensor e a digitalização

Suponha que a amostragem realizada por um sensor digital produziu a matriz abaixo, valores em mV (milivolts). Cada valor representa uma intensidade de brilho (tons de cinza) vinda da cena adquirida.

Considerando que haja uma severa restrição de memória no seu sistema, discuta o caso e faça a discretização e digitalização dessa imagem, produzindo uma imagem digital de saída.

6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

O sensor e a digitalização

Suponha que a amostragem realizada por um sensor digital produziu a matriz abaixo, valores em mV (milivolts). Cada valor representa uma intensidade de brilho (tons de cinza) vinda da cena adquirida.

Considere que a sua câmera possa realizar digitalizações com as seguintes profundidades de pixels (diferentes resoluções radiométricas): 1bpp, 2 bpp, 4 bpp, 8 bpp, 12 bpp. Compare os resultados obtidos para discretização e digitalização dessas imagens em termos da resolução de detalhes das imagens. Discuta um critério de escolha, entre as alternativas de digitalização, se o sistema de processamento de imagens (posterior à captura da cena) tiver restrições de memória.

6.8	6.87	6.89	6.89	6.87	6.8
5.8	5.87	5.89	5.89	5.87	5.8
4.8	4.87	4.89	4.89	4.87	4.8
3.8	3.87	3.89	3.89	3.87	3.8
2.8	2.87	2.89	2.89	2.87	2.8
1.8	1.87	1.89	1.89	1.87	1.8

Observação:
bpp significa bit(s) por pixel.

O sensor e a digitalização

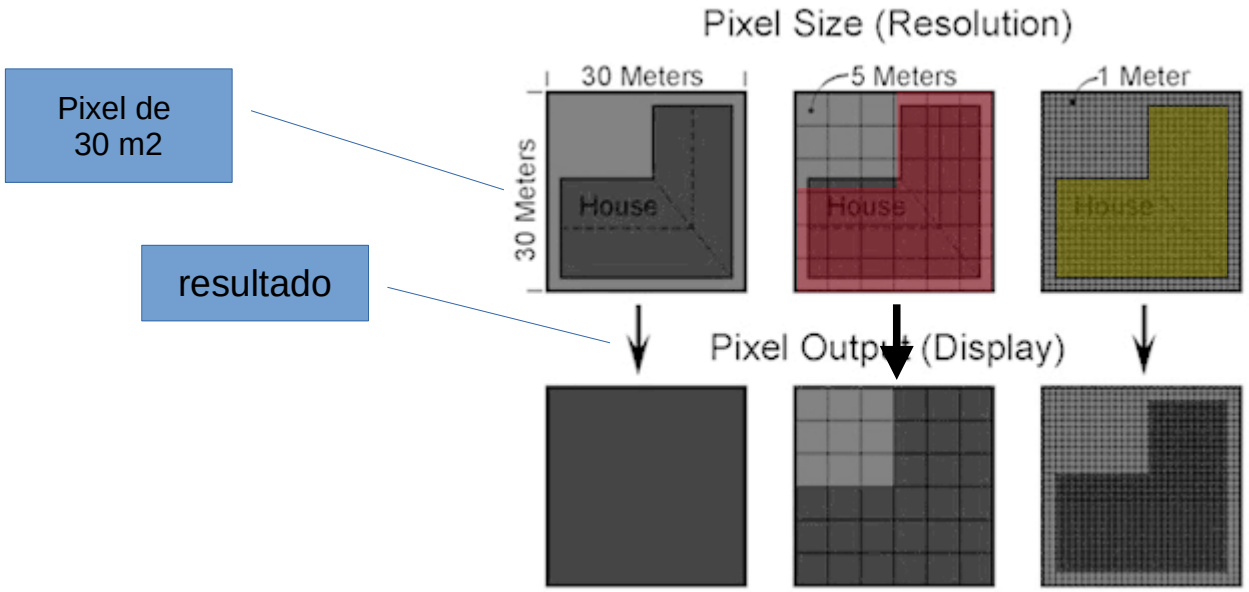
- Resolução espacial x radiométrica
  - A amostragem/quantização estão relacionadas a duas características importantes:

    a) Resolução espacial: relacionada à densidade de pixels (dpi) por área. Quanto mais denso mais detalhes são capturados;

    b) Resolução radiométrica ou profundidade de pixel: relacionada à quantidade de bits por pixel. Quanto mais bits mais nuances de brilho são capturados;

Resolução espacial

- Resolução espacial (densidade de pixels – dpi);
- Quanto mais pixels houver em uma mesma área, maior será a resolução espacial.



A ativação de cada pixels depende das características de resposta do sensor

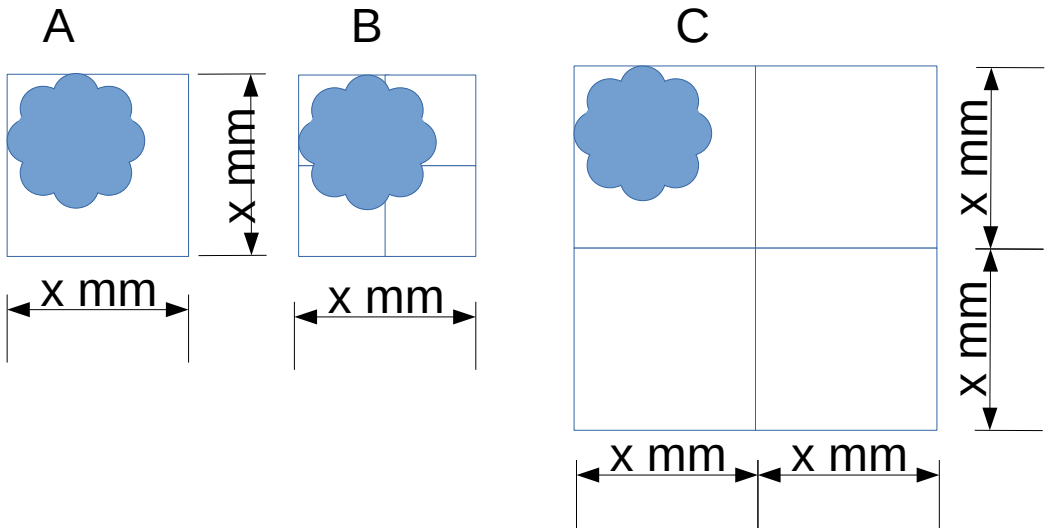
https://seos-project.eu/remotesensing/remotesensing-c03-p02.html

Resolução espacial

Resolução espacial (densidade de pixels)

- Em A, B e C: muda é apenas a densidade de pixels do sensor, a distância da câmera ao alvo (flor) bem como os parâmetros da câmera (distância focal, abertura, etc) são sempre os mesmos.
- A = 1pixel, B = 2x2 pixels, C=2x2 pixels
-

Discuta sobre a resolução das imagens abaixo considerando um sensor binário:

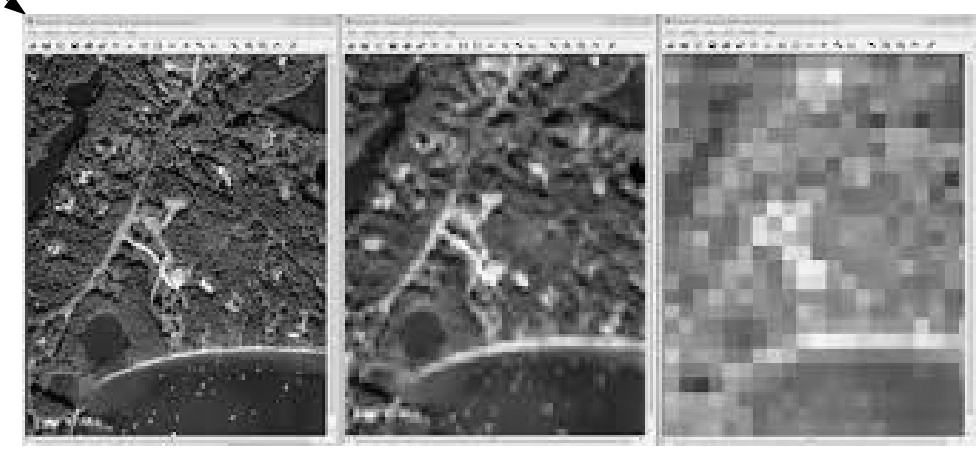


Resolução espacial

- Resolução espacial (densidade de pixels)

Mais amostras
Mais informação

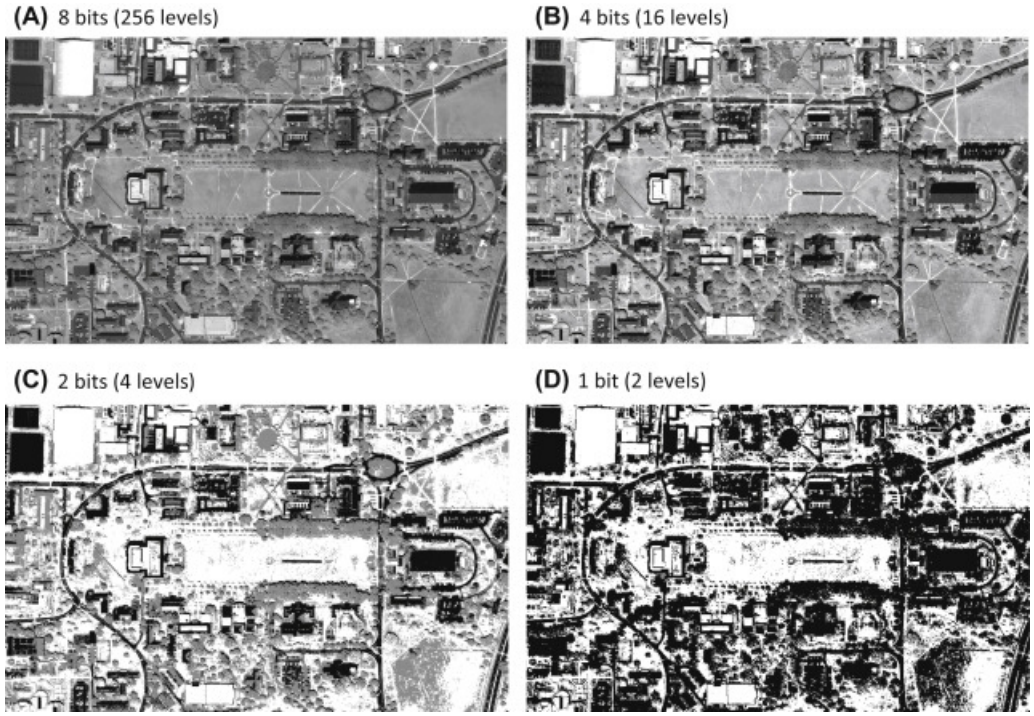
Menos amostras
Menos informação



Mesma área

Resolução radiométrica

- Discuta sobre a resolução das imagens abaixo

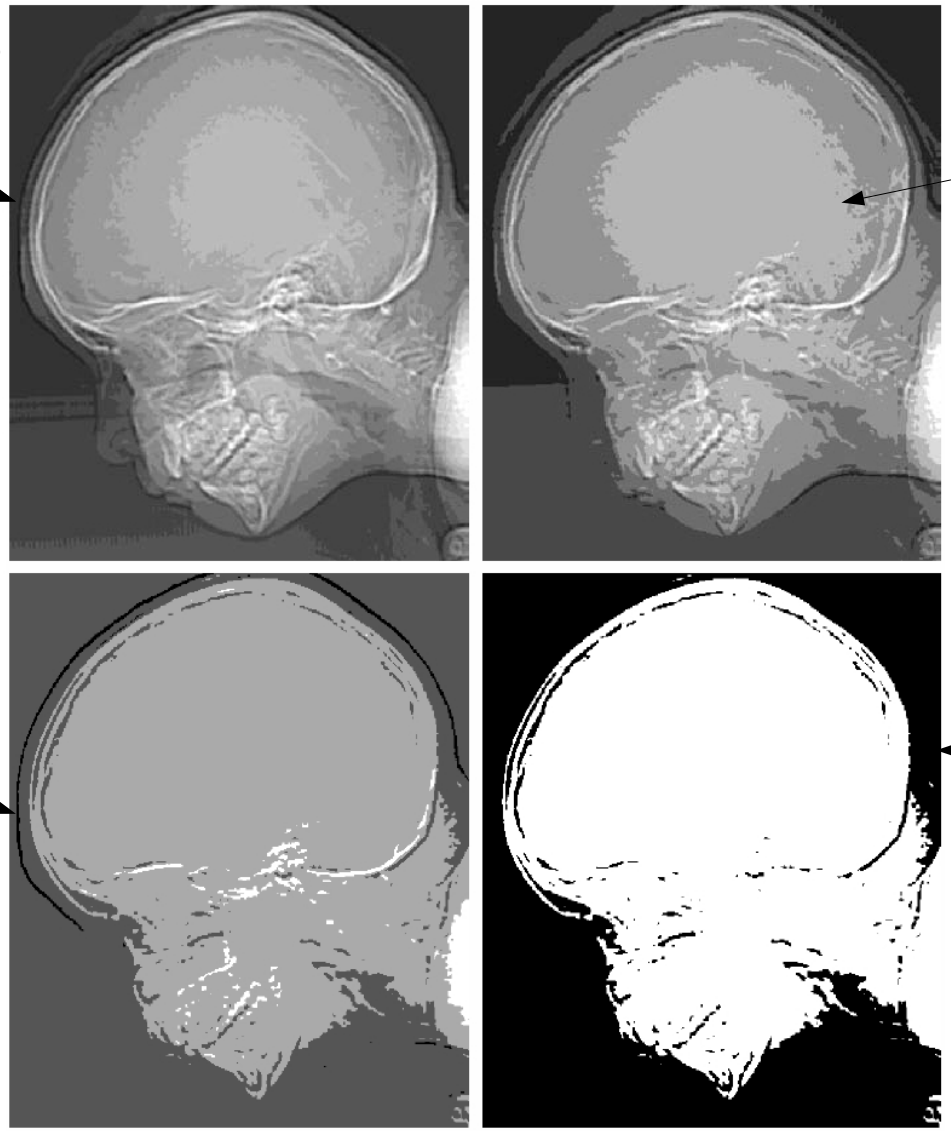


https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780128158265000015-f01-08-9780128158265.jpg

Resolução radiométrica

16 tons de cinza
4 bits por pixel

8 tons de cinza
3 bits por pixel



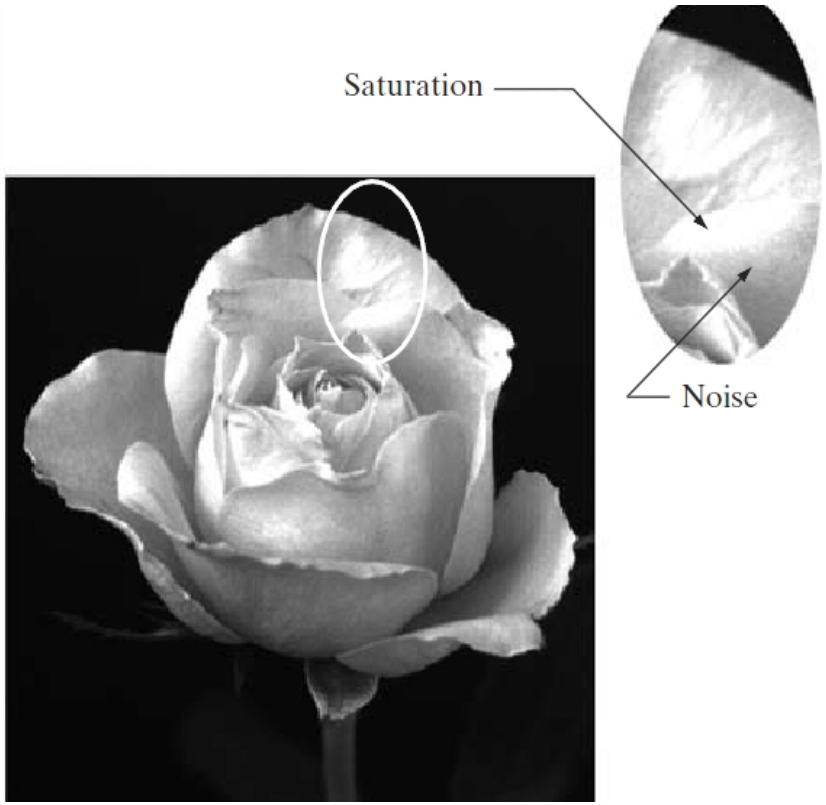
e f
g h

FIGURE 2.21 (*Continued*) (e)–(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 intensity levels. (Original courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

4 tons de cinza
2 bits por pixel

Binária: 1 bit
por pixel

Resolução radiométrica e Range Dinâmico



Range dinâmico= A/B

A: nível máximo representável pelo sistema
B: nível mínimo representável pelo sistema

A: saturação, B: ruído

Contraste: diferença entre a maior e a menor Intensidade de brilho na imagem

Se uma expressiva quantidade de pixels apresenta alto range dinâmico, então há alto contraste na imagem

O contrário indica baixo contraste.

Velocidade da Cena - Foto

A captura de foto ocorre pela operação obturador que controla o tempo de exposição do sensor à luz, como uma cortina que abre e fecha para capturar a imagem.

A capacidade de capturar a imagem de um cenário muito dinâmico tem a ver com o tempo de exposição.

exposure time to 1/32,000 second

Região fora do foco da câmera



A picture of biathlete Hanna Öberg, shot on the Nikon Z 9 at 1/32,000sec, showing a speeding bullet leaving her rifle Image: Göran Strand

Velocidade da Câmera - vídeo

A capacidade de capturar **vídeos** (sequências de imagens) de cenários muito dinâmicos tem a ver com a velocidade de amostragem da câmera;

Aqui uma explicação bem ilustrativa: LINK

- A velocidade da câmera diz respeito à quantidade de frames (imagens) que podem ser produzidas por segundo (amostragem -> quantização -> digitalização → saída).
- Exemplo, em câmeras comuns temos 25 fps (frames por pixels);
- Porém, há exemplos de câmeras especiais de 1.000 fps e até mais (LINK)

Imagem em tons de cinza:

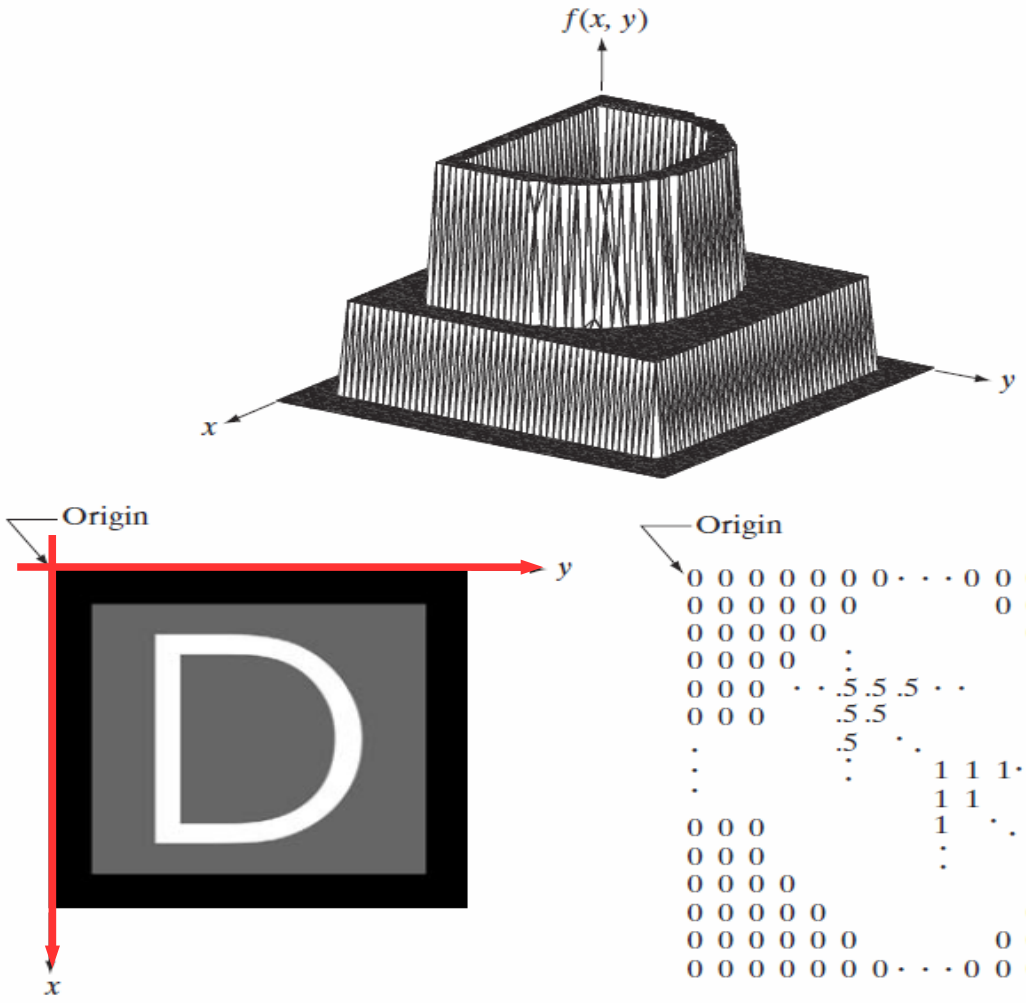
Na imagem monocromática (tons de cinza) cada pixel apresenta um certo brilho (sem cor).

Na escala de cinza comum esse brilho corresponde ao valor no intervalo $[0,2^k-1]$. Onde, k é a quantidade de bits disponível por pixel na representação de cada nível de cinza.

Usualmente, k=8 e a escala é de 256 tons de cinza no intervalo [0,255], zero corresponde o preto e 255 ao branco



Você pode também interpretar a imagem em tons de cinza como uma superfície



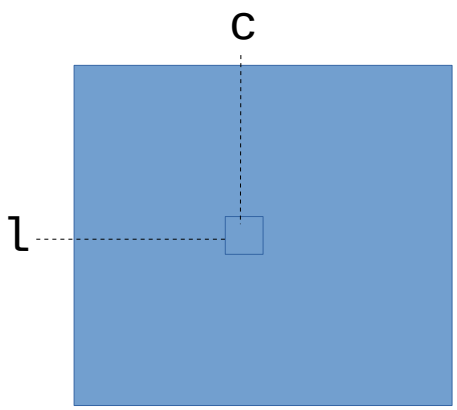
a
b c

FIGURE 2.18
(a) Image plotted as a surface.
(b) Image displayed as a visual intensity array.
(c) Image shown as a 2-D numerical array (0, .5, and 1 represent black, gray, and white, respectively).

Em PIM iremos lidar principalmente com imagens em tons de cinza e coloridas em formato RGB

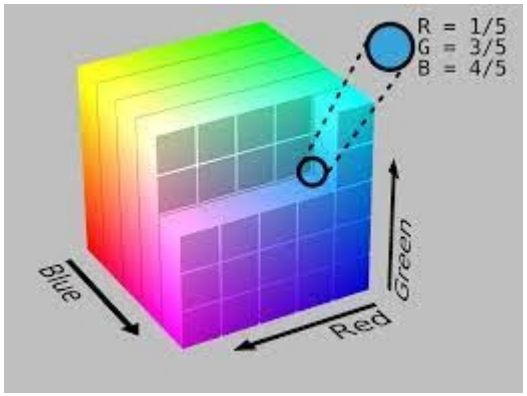
Imagem – RGB

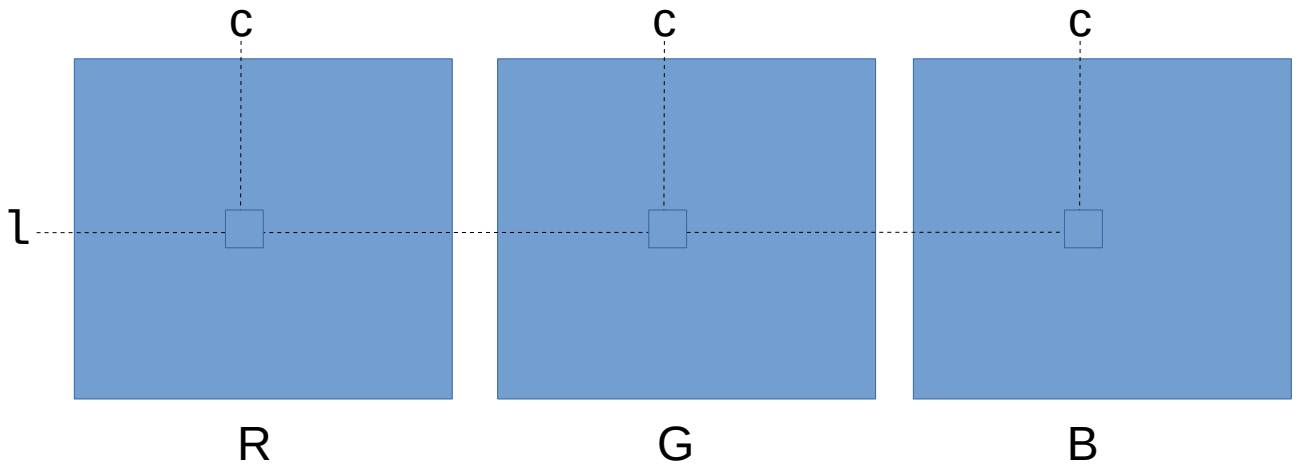
Tons de cinza



pixel(l,c) apresenta um valor no intervalo [0-255]

RGB





pixelRGB(l,c)=(pixR(l,c);pixG(l,c);pixB(l,c))

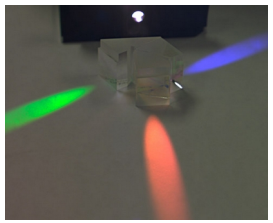
pixR(l,c), pixG(l,c) e pixB(l,c) apresentam valor no intervalo [0-255]

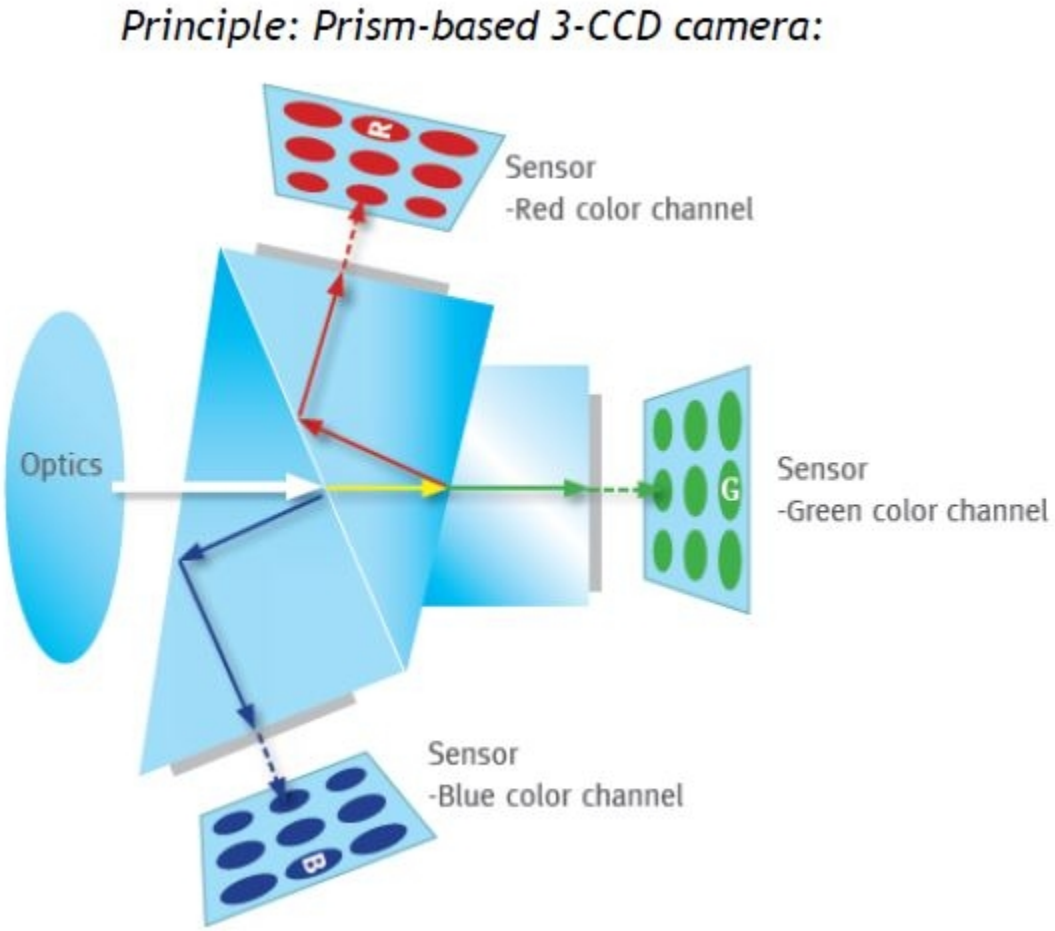
Imagem – RGB
Três Sensores CCD

3 sensores (CCDs) distintos, cada um recebe um valor específico de R, G ou B.

Melhor acurácia de cor.

A informação de cor é separada em R, G e B por meio de um prisma óptico.





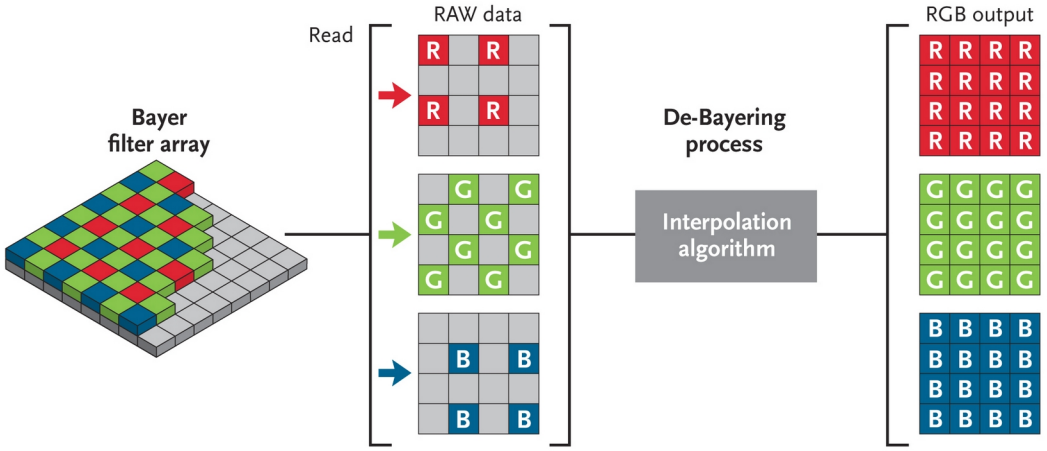
https://youtu.be/42yL6XLupy0
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Color_Separation_Prism.jpg

Imagem – RGB
Um Sensor CCD / Bayer Pattern + interpolação

Nesse caso, um sistema de filtro (Bayer Pattern) é aplicado e o sensor único recebe um mosaico de valores RGB;

Não há a informação específica RGB de cada pixel, O filtro distribui valores individuais de R G e B seguindo um padrão;

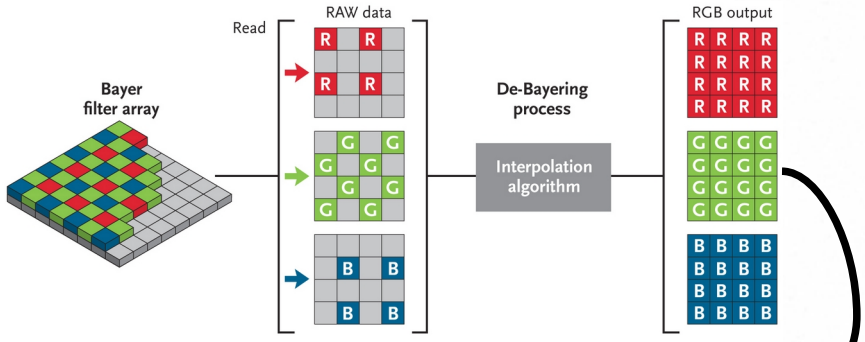
Cada canal de cor (RGB) apresenta lacunas, as quais são preenchidas por interpolação.

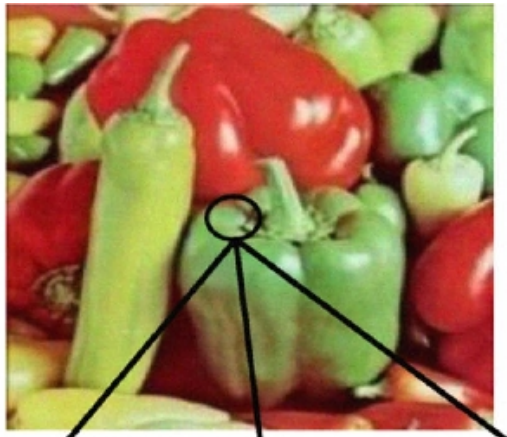


https://www.vision-doctor.com/en/camera/creation-of-colour-image-information.html

https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/astrophotography-tips/redeeming-color-planetary-cameras/

Imagem – RGB





240 241 241	207 199 196	234 231 225
240 237 238	183 163 195	223 213 225
239 240 240	183 166 184	219 211 195
238 237 240	176 172 181	176 205 189
240 240 239	184 167 176	168 141 117
239 240 240	182 180 170	160 142 117
R	**G**	**B**

Imagem – RGB
Sensor CCD Colorido

Determine os canais R, G e B a partir do padrão Bayer abaixo :

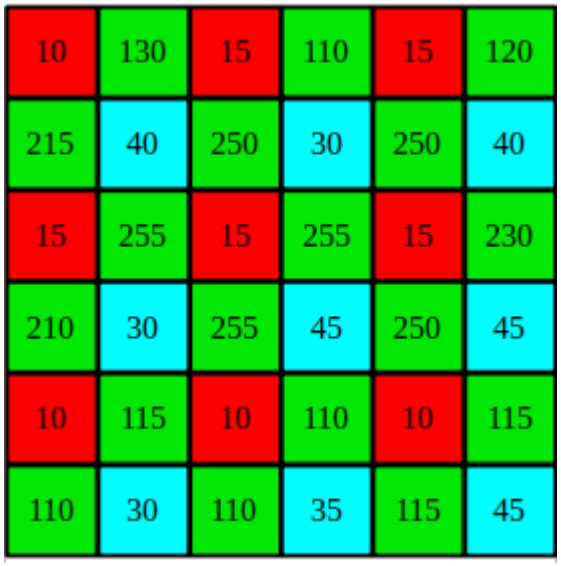


Imagem – RGB vs. RGBA

Além dos 3 canais (RGB) a imagem **pode** ainda contemplar um um canal extra chamado de canal alfa, por meio do qual é possível gerar a sensação de opacidade (ou transparência) de uma imagem.

Portanto, uma imagem colorida pode eventualmente estar codificada na forma RGBA

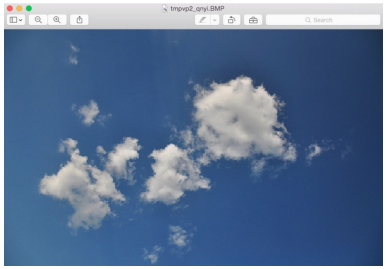
http://www.fazendovideo.com.br/artigos/alpha-channel-a-transparencia-das-imagens.html

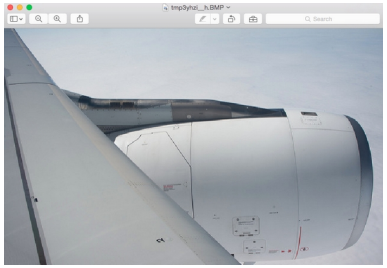
Imagem – RGB vs. RGBA

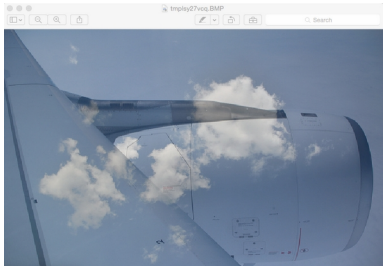
RGB



RGBA



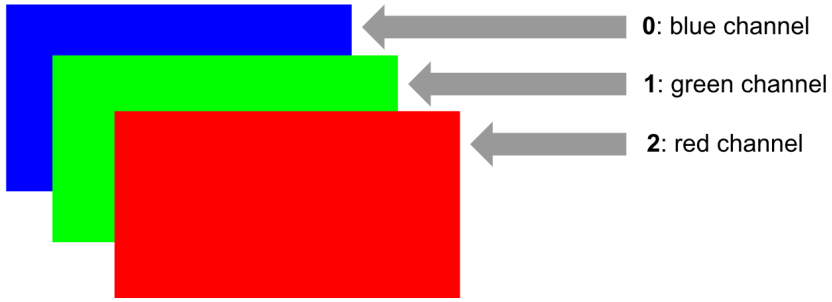


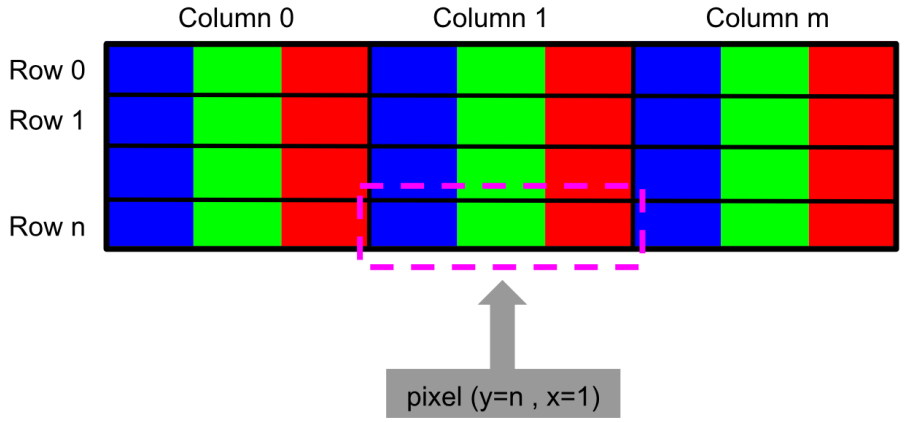


https://jdhao.github.io/2019/03/07/pillow_image_alpha_channel/
https://pythontic.com/image-processing/pillow/alpha-composite

Atenção: Se desejar separa os canais de cor via OpenCV, entenda que o OpenCV usa o sistema BGR ao invés do RGB.

blue,green,red = cv2.split(img)



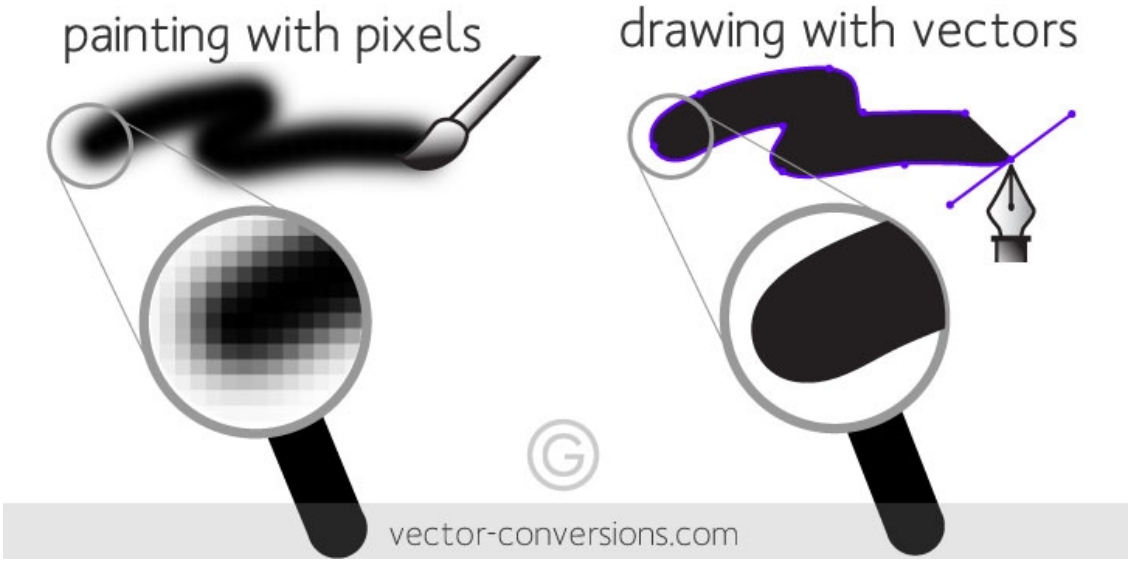


https://subscription.packtpub.com/book/data/9781789344912/3/ch03lvl1sec23/bgr-order-in-opencv
https://www.tutorialspoint.com/how-to-split-an-image-into-different-color-channels-in-opencv-python

Formato direto em Pixels versus formato vetorial:

O formato de imagens que utilizamos em PIM são do tipo “Raster images”, ou seja, são matrizes de pixels.
Como um pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição. Se você continuar fazendo “zoom” em uma imagem raster, em algum momebnto ela ficará “pixelizada”.

Imagens vetoriais são criadas por cálculos matemáticos de um ponto a outro que formam linhas e formas. Ao ampliar um gráfico vetorial ele sempre terá a mesma aparência, pois as fórmulas matemáticas permanecem as mesmas, renderizando o mesmo gráfico visual, independentemente do tamanho sem perder a qualidade.



Link0

Link1

Link2

Link3

Link: Desenhando com Fourier

Cameras CMOS Canon:
https://canon-cmos-sensors.com/canon-35mmfhdxsca-19um-cmos-sensor/
https://canon-cmos-sensors.com/cmos-sensors/

Material sobre especificação de câmeras no site:
http://guide.directindustry.com/choosing-the-right-machine-vision-camera/

Também há sites de fornecedores que ajudam na escolha da câmera em função de suas necessidades:
Exemplo:
https://www.cognex.com/resources/interactive-tools/lens-advisor

https://thinklucid.com/tech-briefs/understanding-digital-image-sensors/

http://howthingswork.org/electronics-how-digital-camera-works/

Geometria de formação da imagem

Até aqui vimos alguns itens tópicos relacionados à formação de imagem, principalmente:

- Capturada da imagem “crua” pelo sensor;

- Processamento da imagem “crua” para seu formato gráfico na forma de matriz de pixels;

- Resolução da imagem digital;

- Imagens em tons de cinza / RGB;

- Matriz de pixel / formato vetorial;

Na sequência, falaremos um pouco sobre a geometria de formação da imagem visando a criação de um modelo matemático que represente o processo geométrico envolvido…

Esse modelo permitirá simulações sobre a captura de imagens.

Segue...